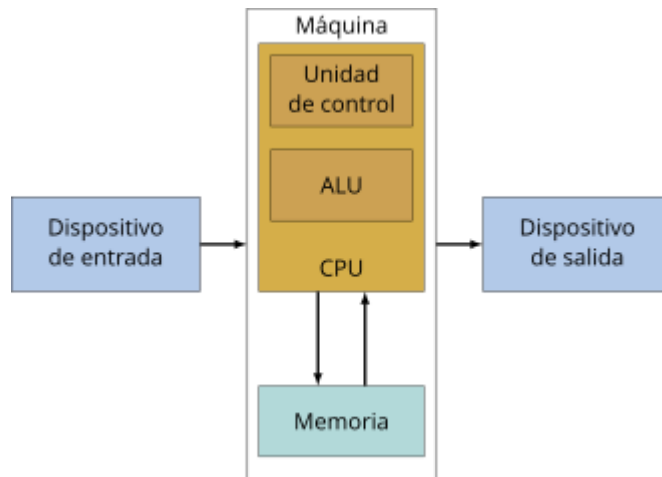


Actividad 2

1. Sabemos que la Arquitectura de Von Neumann ha sido la estructura básica sobre la que se han diseñado la mayoría de ordenadores, desde que se ideara en 1949. Pero esta arquitectura planteaba algunos problemas. Investiga qué problemas eran esos y explícalos de manera resumida.

Presentaba problemas como el cuello de botella, la vulnerabilidad de su seguridad y la limitación en el paralelismo nativo

Dibuja un esquema de la arquitectura de Von Neumann.



2. Para solucionar estos problemas, se pensó en una modificación de este primer esquema de ordenador que planteó Von Neumann

¿Cuál es y en qué consistió?

La arquitectura Harvard consistió en separar físicamente la memoria y los buses para las instrucciones y los datos, creando dos espacios totalmente independientes en lugar de compartirlos en una sola memoria como en el modelo original, esta implementación permite que el procesador pudiera leer una instrucción del programa y acceder a los datos al mismo tiempo, eliminando casi por completo el clásico cuello de botella.

Explica cómo da solución a los problemas que planteaba la anterior disposición de elementos. Dibuja su nuevo esquema.

